2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir araştırma ekibi, su bitkileriyle iki düzenek kurmuştur. 1. düzenekte bitkilere oksijen atomu ağır izotopla işaretlenmiş su ve işaretsiz karbondioksit; 2. düzenekte işaretsiz su ve oksijen atomu ağır izotopla işaretlenmiş karbondioksit verilmiştir. Işıkta açığa çıkan oksijen gazı toplandığında ağır izotopa yalnız 1. düzenekte rastlanmıştır.

Bu sonuçtan fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı hakkında hangi çıkarım yapılır? Aynı sonucu izole kloroplastlarla çalışarak daha önce ortaya koyan bilim insanını yazınız. 2. düzenekte karbondioksitteki işaretli oksijen atomlarının hangi ürünlerin yapısına katıldığını belirtiniz.

2 — 20 puan

Kuşta bezli mide ve taşlık, inekte dört bölmeli mide, insanda tek bölmeli mide bulunur. Bir öğrenci bu farklılıklara bakarak “Omurgalılarda midenin görevi her canlıda tamamen farklıdır.” sonucuna varmıştır.

Öğrencinin vardığı sonucu değerlendiriniz; bütün omurgalılarda midenin ortak görevlerini yazınız. Mide öz suyunun üç bileşenini ve her birinin görevini belirtiniz. Mide duvarının iç kısmındaki mukoza tabakasının hangi hücrelerden oluştuğunu yazınız.

3 — 15 puan

Mert’in öğle yemeğinde ekmek, ızgara tavuk ve zeytinyağlı salata vardır. Mert, her besinin yapısındaki temel organik besin maddesinin sindirim kanalında nerede sindirildiğini merak etmektedir.

Mert’in yediği besin	Temel besin maddesi	Kimyasal sindirimin başladığı organ	Tamamlandığı organ	Yapı birimi
Ekmek				
Izgara tavuk				
Zeytinyağı				

Tabloyu doldurunuz. Mert’in ağzında sindirilmeye başlayan besin maddesinin midede sindirilmemesinin nedenini açıklayınız.

4 — 15 puan

Safra kesesi ameliyatla alınan bir hastaya doktoru, bir süre çok yağlı yemeklerden kaçınmasını önermiştir. Hasta, "Safra yağları sindiren bir enzim mi?" diye sormuştur.

Hastanın sorusunu, safranın içeriğini ve yağ sindirimindeki görevini belirterek cevaplayınız. Safra kesesi alınan kişide çok yağlı yemeklerin neden sorun oluşturabileceğini açıklayınız. İnce bağırsağa dökülen pankreas salgısındaki bikarbonat iyonlarının görevini yazınız.

5 — 15 puan

Bir öğrencinin kahvaltısında bal (karbohidrat), haşlanmış yumurtanın beyazı (protein) ve zeytinyağı (yağ) bulunmaktadır. Bu besinlerin sindirim ürünleri hücrelere ulaşarak hücresel solunumda kullanılmıştır.

Besin grubu	Sindirim sonucu oluşan yapı taşı	Hücresel solunuma katıldığı basamak
Karbohidrat (bal)		
Protein (yumurta beyazı)		
Yağ (zeytinyağı)		

Tabloyu doldurunuz. Aynı besin grubunun farklı yapı taşlarının hücresel solunuma farklı basamaklardan katılmasının nedenini açıklayınız.

6 — 15 puan

Bir araştırmada hücre kültürüne, glikoliz evresinde görev yapan enzimleri etkisiz hâle getiren bir madde eklenmiştir. Ardından kültür dört ayrı kaba bölünmüş; kaplara sırasıyla glikoz, gliserol, yağ asidi ve 4 karbonlu amino asit verilmiştir. Her kapta oksijenli solunumla ATP üretilip üretilmediği ölçülmüştür.

Hangi kaplarda ATP üretiminin sürmesini, hangilerinde durmasını beklersiniz? Her kap için verilen molekülün hücresel solunuma katıldığı basamağı belirterek gerekçelendiriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....